

Question 3 [9 points]

Parmi les énoncés suivants, trois sont vrais et trois sont faux. Inscrivez les numéros des énoncés vrais dans les cases ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de donner une justification. Vous pouvez supposer que toutes les hypothèses habituelles pour les théorèmes sont satisfaites (courbe/surface lisse par morceaux, domaine simple, etc.).

- (I) Le flux d'un champ vectoriel constant à travers une surface fermée est nécessairement nul.
- (II) Si $\vec{F}$ est un champ vectoriel constant alors l'intégrale $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ calcule la longueur de la courbe C .
- (III) Le flux à travers une sphère centrée à l'origine du champ vectoriel défini par $\vec{F}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3}$, où $\mathbf{x} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ est toujours le même, quelle que soit la sphère.
- (IV) Si $\vec{F}$ est un champ vectoriel qui est tangent à la surface S en tout point alors le flux de $\vec{F}$ à travers S est égal à kA , où A est l'aire de S et $k > 0$ est une constante.
- (V) Si le champ vectoriel $\vec{F}$ a des dérivées partielles continues et si C est une courbe fermée alors nécessairement $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$.
- (VI) Le travail effectué par le champ vectoriel défini par $\vec{F}(x, y, z) = [y^2 - 4]\vec{i} + [2xy - z^3]\vec{j} + [2 - 3yz^2]\vec{k}$ le long d'une courbe reliant le point $A = (3, 2, 2)$ au point $B = (2, 5, -1)$ est $W = 57$.

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

Les énoncés vrais sont :

3	4	6
---	---	---

12 2) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \text{flux}$ 5) $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \text{travail}$

$$\vec{F} = (y^2 - 4)\vec{i} + (2xy - z^3)\vec{j} + (2 - 3yz^2)\vec{k}$$